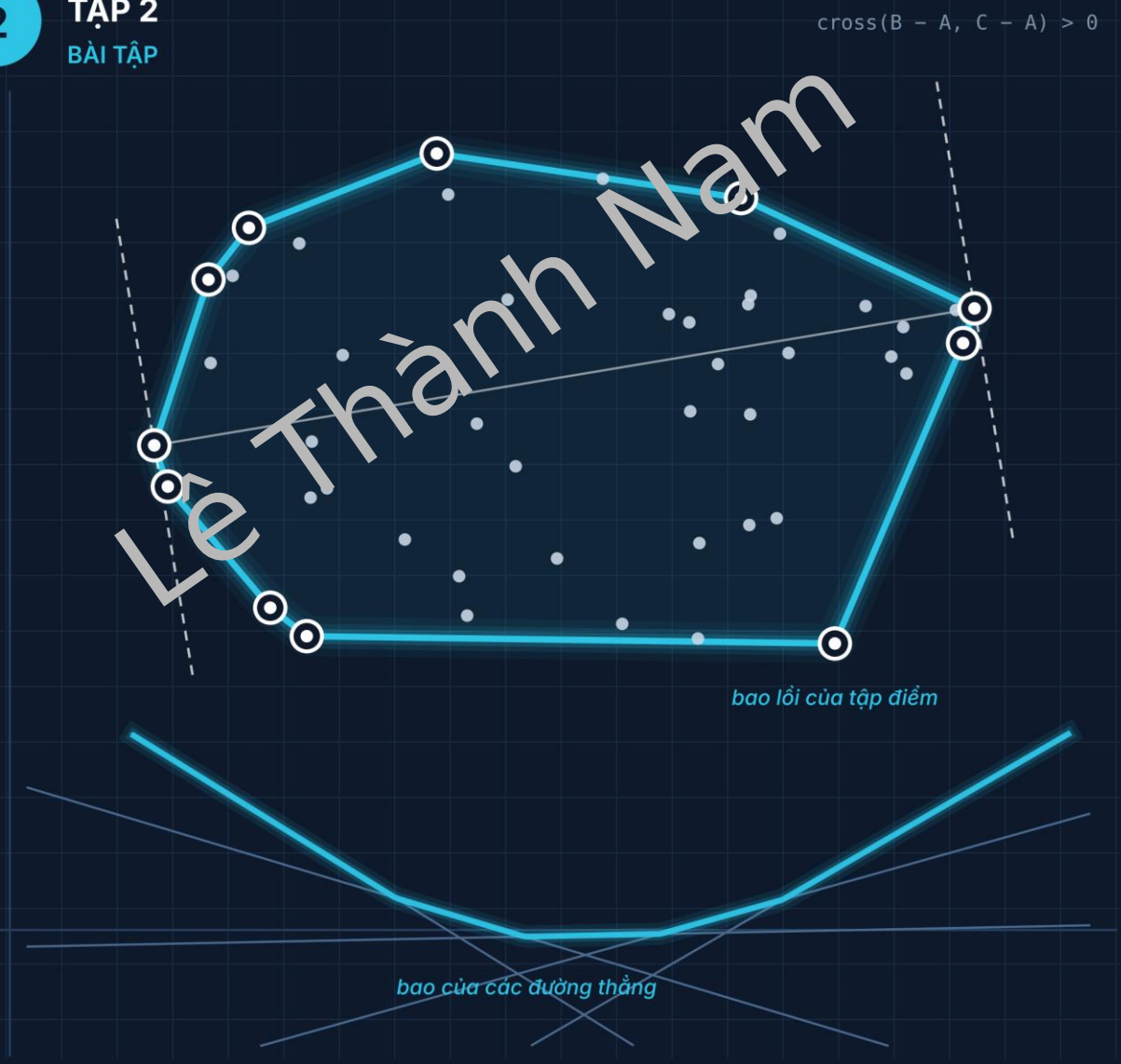
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

BAO LỒI

Convex Hull

Từ hình học tính toán đến quy hoạch động

2 **TẬP 2**
BÀI TẬP



Lê Thành Nam

Tổng hợp và biên soạn
Lê Thành Nam

1 Lý thuyết 2 **Bài tập** 3 Hướng dẫn giải

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là Tập 2 của bộ tài liệu **Bao lồi: Từ hình học tính toán đến quy hoạch động**. Tập 1 trình bày lý thuyết qua 12 bài học; Tập 2 gồm **36 bài tập**, mỗi bài học có đúng ba bài tập đi kèm, xếp theo ba mức độ:

- **Cơ bản:** Áp dụng trực tiếp kiến thức của bài học, giúp em kiểm tra mình đã cài đặt đúng hay chưa.
- **Trung bình:** Cần một bước biến đổi hoặc một nhận xét nhỏ trước khi áp dụng kiến thức của bài học.
- **Nâng cao:** Cần kết hợp nhiều ý, hoặc một nhận xét sâu hơn; mức độ tương đương câu khó trong đề thi học sinh giỏi.

Bài tập được đánh số theo bài học: Bài 5.2 là bài tập thứ hai đi cùng Bài 5 (thuật toán Andrew) của Tập 1. Trước khi làm các bài tập của một bài học, em nên đọc lại phần **Mở rộng** và **Luyện tập** của bài học đó, nơi đã gợi ý hướng đi cho từng bài.

Mỗi bài tập được viết như một đề thi thật: Có tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, ràng buộc chia theo subtask, ví dụ có giải thích và hình minh họa. Subtask đầu luôn giải được bằng một cách làm ngây thơ; các subtask sau đòi hỏi những ý tưởng tốt dần lên. Hãy coi điểm số của từng subtask như những bậc thang: Không làm được cả bài thì vẫn có thể leo được vài bậc.

Mọi ví dụ trong sách đều được sinh ra bằng chính chương trình lời giải và đối chiếu với lời giải vét cạn. Lời giải chi tiết, chương trình hoàn chỉnh cho từng subtask và bảng điểm của từng cách làm nằm ở Tập 3. Em chỉ nên mở Tập 3 sau khi đã tự suy nghĩ ít nhất ba mươi phút cho mỗi bài.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

QUY ƯỚC CHUNG

Nội dung	Quy ước
Tệp dữ liệu	Bài có tên TENBAI đọc dữ liệu từ TENBAI.INP và ghi kết quả ra TENBAI.OUT. Chương trình nên viết theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả khi nộp lên trang chấm trực tuyến.
Ngôn ngữ	C++, chuẩn C++14. Không nên dùng bits/stdc++.h vì một số phiên bản Themis báo lỗi biên dịch.
Toạ độ	Mọi toạ độ và hệ số trong dữ liệu vào đều là số nguyên. Trục Ox hướng sang phải, trục Oy hướng lên trên.
Chiều đa giác	"Ngược chiều kim đồng hồ" nghĩa là diện tích có dấu (tính bằng công thức dây giày) dương.
Bao lồi	Nếu đề không nói gì thêm, "đỉnh của bao lồi" chỉ gồm các đỉnh thật, không gồm điểm nằm giữa cạnh; bao lồi in ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ điểm có hoành độ nhỏ nhất (tung độ nhỏ nhất nếu hoà).
Diện tích	Khi đề yêu cầu "hai lần diện tích", đáp án là một số nguyên, không có sai số.
Số thực	Bài nào có đáp án là số thực sẽ ghi rõ số chữ số sau dấu chấm và sai số cho phép.
Điểm	Mỗi bài 100 điểm, chia cho các subtask như bảng ràng buộc. Một subtask chỉ được điểm khi đúng mọi test của subtask đó.

Tràn số. Rất nhiều bài có toạ độ tới 10^9. Khi đó một tích có hướng có thể đạt $8 \cdot 10^{18}$, sát giới hạn của long long (khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18}$). Trước khi viết chương trình, hãy luôn tự hỏi: "Phép nhân lớn nhất trong bài là bao nhiêu?". Ở một số bài của Chương 4, câu trả lời vượt quá long long và em cần __int128.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG HÌNH HỌC TÍNH TOÁN 5
Bài 1.1. TAMGIAC: Mảnh vườn tam giác 6
Bài 1.2. GOCCUC: Ra đa quét vòng 8
Bài 1.3. CHUAGOC: Tam giác bảo vệ 10
Bài 2.1. TRENDOAN: Trạm trên tuyến đường 12
Bài 2.2. TUCAT: Đường đi tự cắt 13
Bài 2.3. PHUDIEM: Đèn trên các con phố 15
Bài 3.1. DIENTICH: Diện tích khu đất 17
Bài 3.2. TRONGDG: Trong hay ngoài 19
Bài 3.3. CHIADAT: Chia đôi mảnh đất 21

CHƯƠNG 2. BAO LỒI 23
Bài 4.1. KTLOI: Kiểm tra đa giác lồi 24
Bài 4.2. DINHBAO: Những cây ở rìa 26
Bài 4.3. LOPVO: Bóc vỏ hành 28
Bài 5.1. BAOLOI: Hàng rào lớn 30
Bài 5.2. BIENLOI: Cột trên hàng rào 32
Bài 5.3. THEMDIEM: Mở rộng lãnh thổ 34
Bài 6.1. DUONGKINH: Đường kính hòn đảo 35
Bài 6.2. TAMGIACMAX: Tam giác lớn nhất 36
Bài 6.3. LOTKHE: Lọt khe 38

CHƯƠNG 3. TRUY VẤN TRÊN BAO LỒI 40
Bài 7.1. TRONGLOI: Vùng an toàn 41
Bài 7.2. DOANTRONG: Đường bay trong vùng 43
Bài 7.3. TAMGIACCHUA: Tam giác che chở 45
Bài 8.1. DUONGCAT: Đường cắt qua 47
Bài 8.2. CHIEUSANG: Ánh nắng 49
Bài 8.3. NHINTHAY: Ngắm toà nhà 51
Bài 9.1. TONGMK: Tổng hai đa giác 53
Bài 9.2. VACHAM: Va chạm 55
Bài 9.3. KHOANGCACH: Khoảng cách hai vùng 57

CHƯƠNG 4. BAO LỒI TRONG QUY HOẠCH ĐỘNG 59
Bài 10.1. TAXI: Gọi taxi 60
Bài 10.2. DANDAU: Dẫn đầu 62
Bài 10.3. DOANDT: Đường thẳng trên đoạn 64
Bài 11.1. COMMANDO: Biệt kích 66
Bài 11.2. KHOHANG: Kho hàng trên dốc 67
Bài 11.3. CHIAK: Chia dãy 69
Bài 12.1. LICHAO: Cây Li Chao 70
Bài 12.2. VEGIAM: Vé giảm giá 71
Bài 12.3. THOATLA: Thoát ra lá 73

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG HÌNH HỌC TÍNH TOÁN

Chín bài tập của chương này đi cùng Bài 1 (vectơ, tích có hướng), Bài 2 (đoạn thẳng cắt nhau) và Bài 3 (diện tích, điểm trong đa giác) của Tập 1. Chưa có bao lồi nào ở đây, nhưng đây là những viên gạch mà mọi bài sau đều dùng. Hãy luyện cho tới khi em viết hàm cross và hàm kiểm tra cắt nhau mà không cần nghĩ: Mọi toạ độ đều nguyên, mọi phép so sánh đều chính xác, không có số thực.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1.1. TAMGIAC: Mảnh vườn tam giác *(Cơ bản)*

Bài 1.2. GOCCUC: Ra đa quét vòng *(Trung bình)*

Bài 1.3. CHUAGOC: Tam giác bảo vệ *(Nâng cao)*

Bài 2.1. TRENDOAN: Trạm trên tuyến đường *(Cơ bản)*

Bài 2.2. TUCAT: Đường đi tự cắt *(Trung bình)*

Bài 2.3. PHUDIEM: Đèn trên các con phố *(Nâng cao)*

Bài 3.1. DIENTICH: Diện tích khu đất *(Cơ bản)*

Bài 3.2. TRONGDG: Trong hay ngoài *(Trung bình)*

Bài 3.3. CHIADAT: Chia đôi mảnh đất *(Nâng cao)*

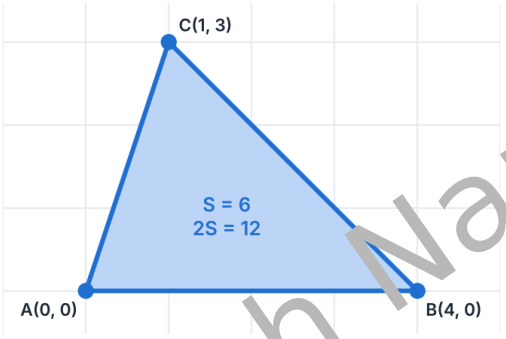
Lê Thành Nam

BÀI 1.1 TAMGIAC · Mảnh vườn tam giác Cơ bản

Tệp chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ
TAMGIAC.CPP	TAMGIAC.INP	TAMGIAC.OUT	1 giây	256 MB

Một công ty cảnh quan nhận q đơn đặt hàng. Mỗi đơn là một mảnh vườn hình tam giác với ba đỉnh có toạ độ nguyên A, B, C. Để tính tiền cỏ, công ty cần biết diện tích của từng mảnh vườn. Vì diện tích có thể là số lẻ một nửa, hãy in **hai lần diện tích** (một số nguyên).

Ba đỉnh có thể thẳng hàng; khi đó mảnh vườn có diện tích 0.



Hình 1.1.1. Tam giác của đơn hàng đầu tiên trong ví dụ có diện tích 6, nên in 12.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm số nguyên q ($1 \le q \le 2 \cdot 10^5$).
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo gồm sáu số nguyên x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C.

Kết quả

Gồm q dòng, mỗi dòng ghi hai lần diện tích của tam giác tương ứng.

Ràng buộc

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	60	Mọi toạ độ có trị tuyệt đối không vượt quá 1000.
2	40	Mọi toạ độ có trị tuyệt đối không vượt quá 10^9.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
3 0 0 4 0 1 3 1 1 3 3 5 5 0 0 -2 5 3 1	12 0 17	Đơn 1: Đáy 4, cao 3, diện tích 6. Đơn 2: Ba điểm thẳng hàng. Đơn 3: Tích có hướng bằng −17, lấy trị tuyệt đối.
1 -1000000000 -1000000000 1000000000 -1000000000 1000000000 1000000000	4000000000000000000	Đáp án $4 \cdot 10^{18}$ vẫn vừa kiểu long long.

Lê Thành Nam